Tema 6

El nivel de enlace en redes IEEE 802.11

Rogelio Montañana

Sumario

- **Topología y organización**
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

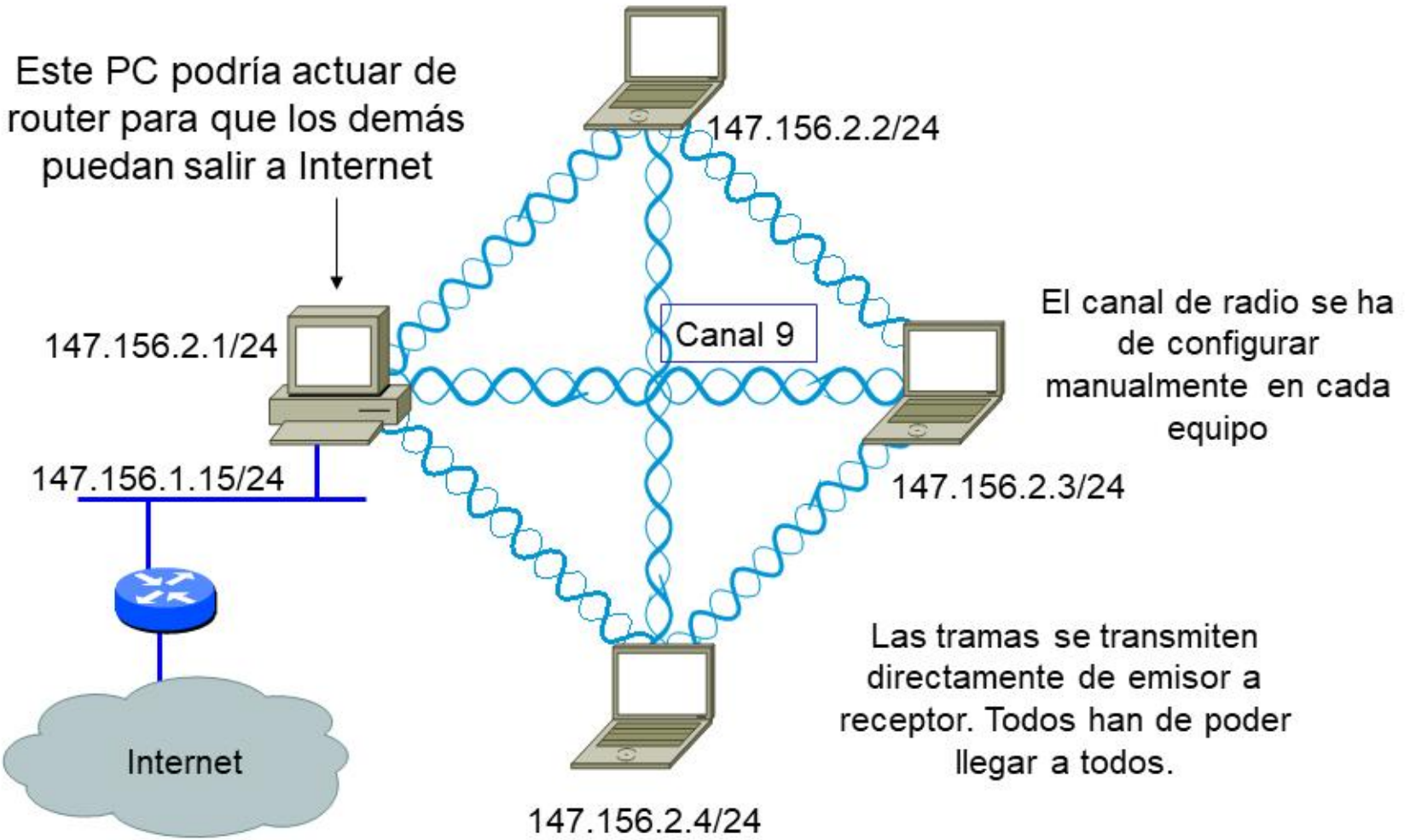
Elementos de las redes 802.11

- **Estaciones (Station, STA):** son las interfaces inalámbricas de los equipos de usuario, que pueden ser ordenadores, PDAs, tablets, teléfonos, e-books, relojes, etc.
- **Puntos de acceso (Access Point, AP):** son los encargados de dar servicio a los usuarios. Cada punto de acceso abarca un área de cobertura cuya forma y tamaño depende de su potencia, tipo y orientación de su antena, estructura del edificio, obstáculos presentes, etc. El AP puede estar conectado a una red de cable, normalmente Ethernet, en cuyo caso actúa como puente transparente. También puede conectarse de forma inalámbrica a otro AP

Topología de redes 802.11

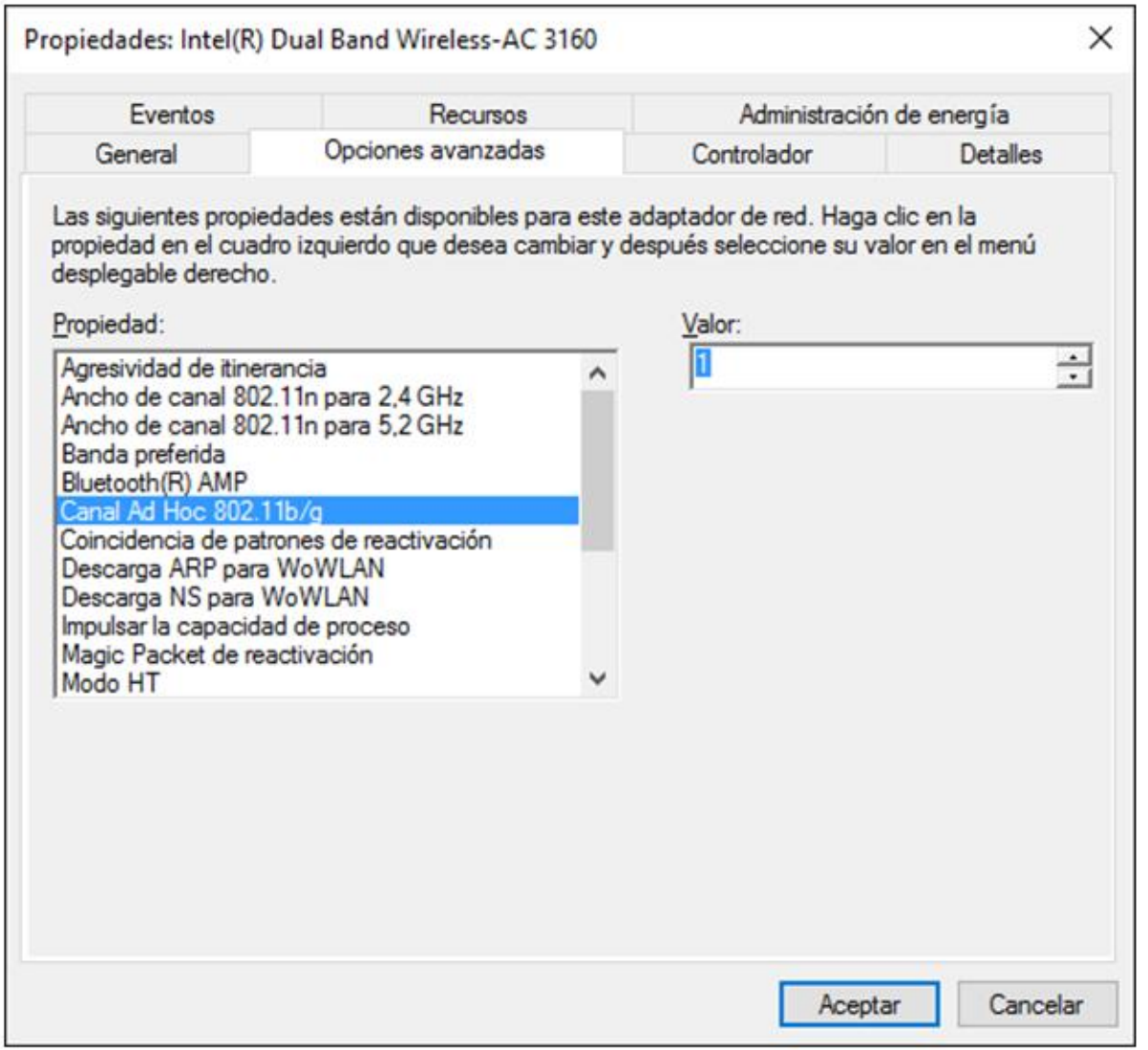
- **IBSS (Independent Basic Service Set) o red ad hoc**: no hay puntos de acceso (APs), sólo estaciones que se comunican directamente entre sí.
- **BSS (Basic Service Set):** está formado por un AP y su área de cobertura
- **ESS (Extended Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS, es decir dos o más APs, interconectados a nivel 2 por una red cableada (normalmente Ethernet) que se denomina DS (Distribution System)
- **MBSS (Mesh Basic Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS interconectados por medios inalámbricos

IBSS o red ‘ad hoc’ (sin APs)

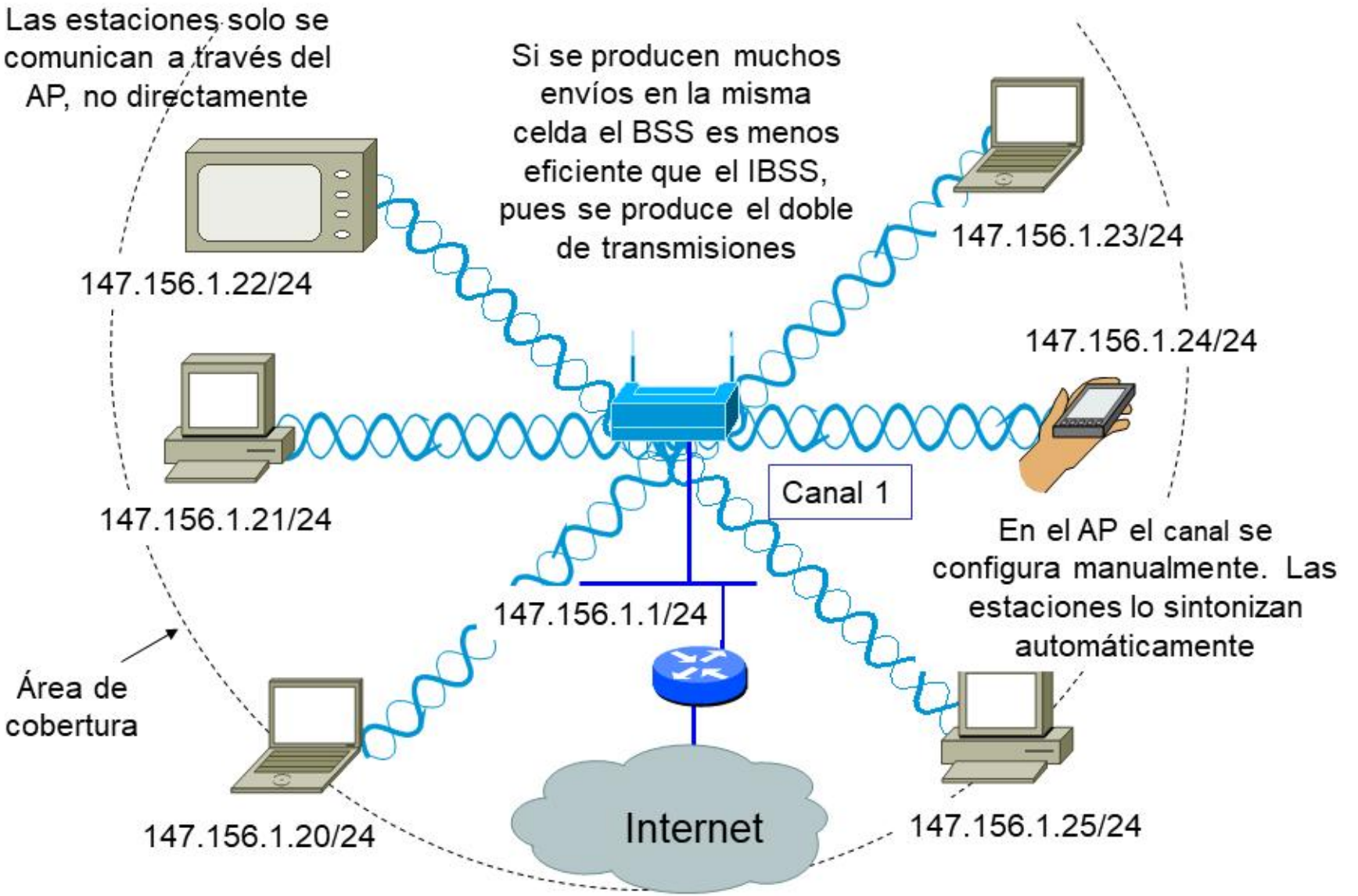


Configuración del canal en un IBSS

Solo posible en 802.11b/g

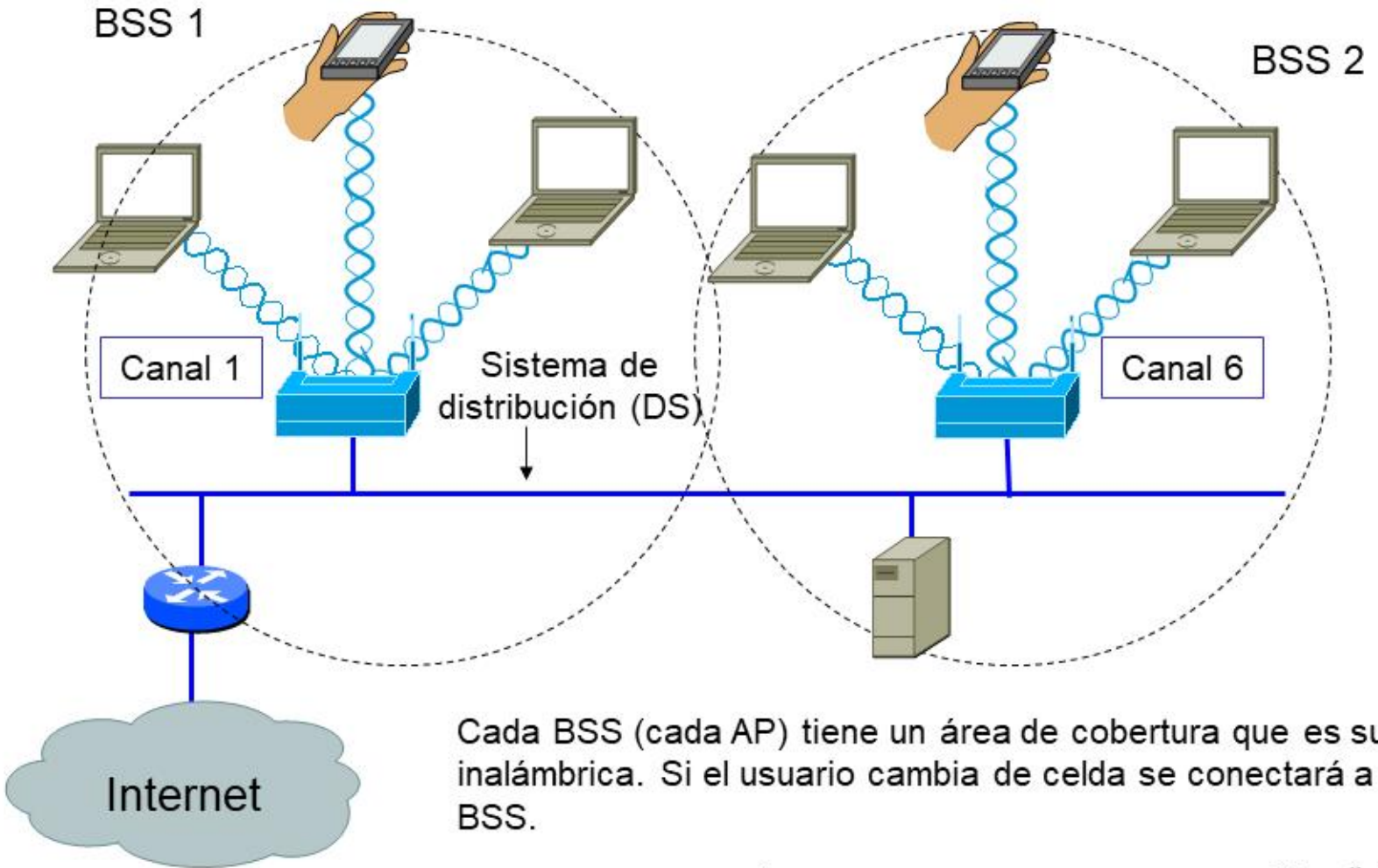


BSS (Basic Service Set)



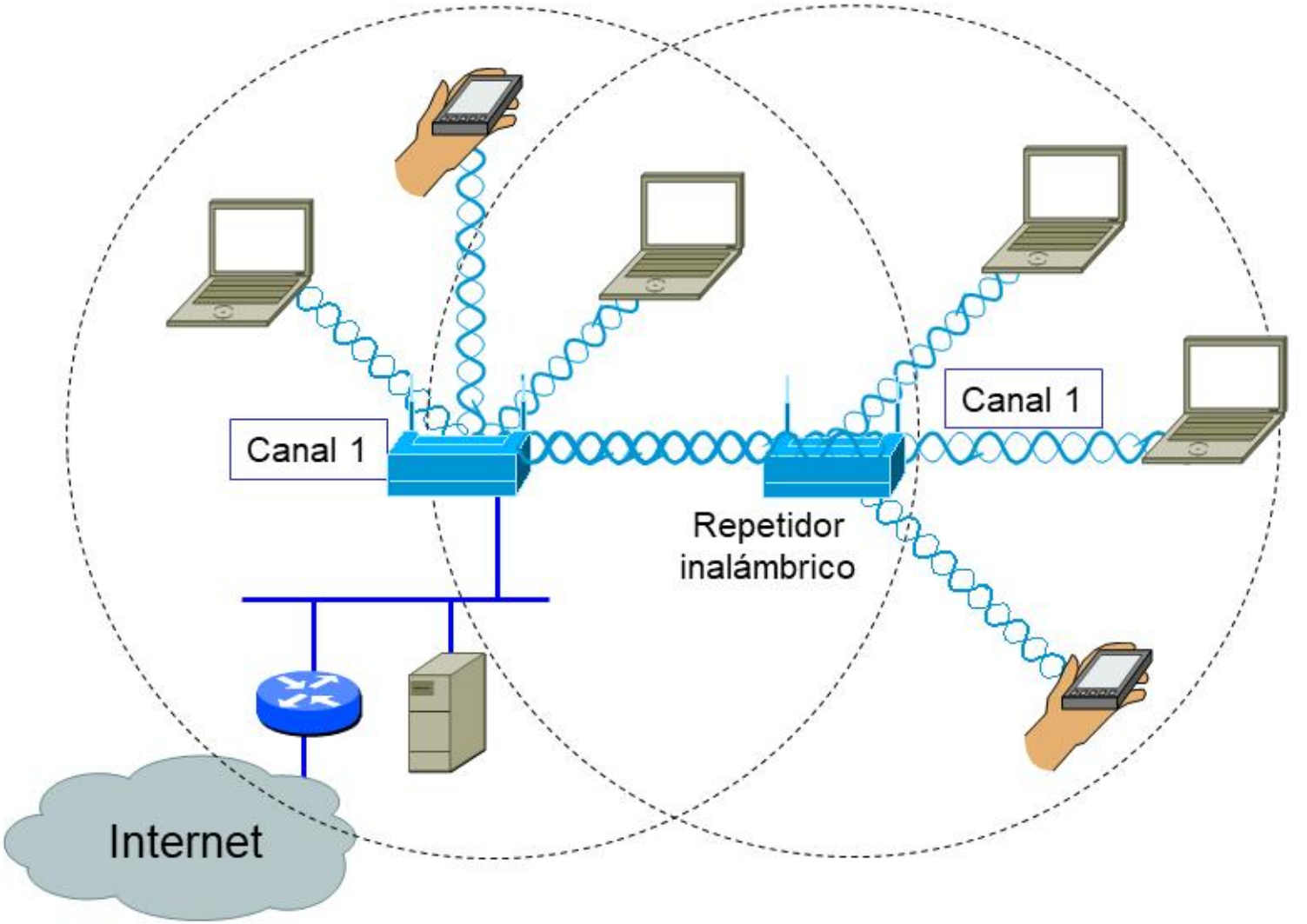
Un ESS formado por dos BSS

El DS (Distribution System) es el medio de comunicación entre los Aps (normalmente Ethernet). Siempre debe haber conectividad a nivel 2 entre los APs que forman el ESS

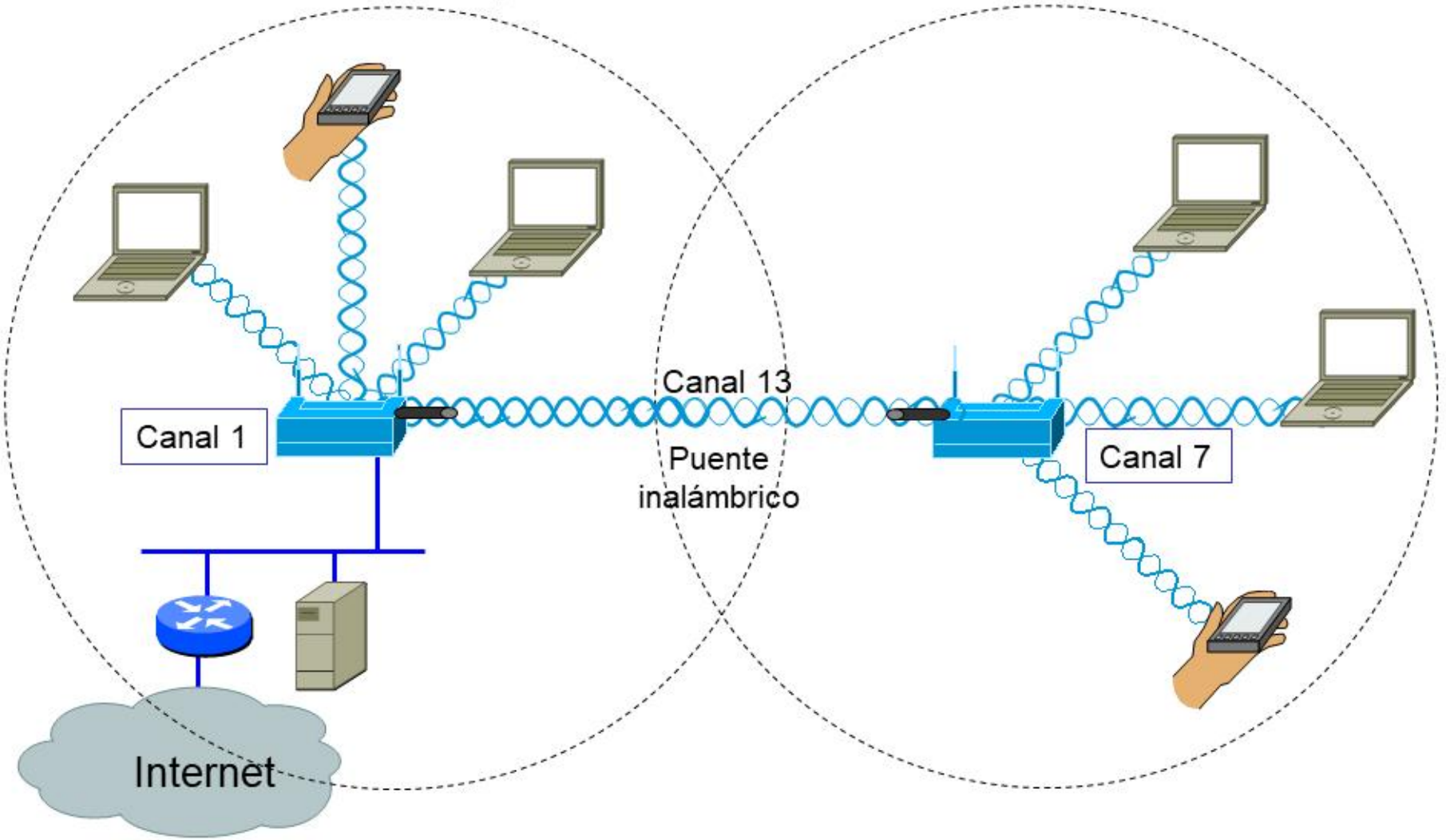


Cada BSS (cada AP) tiene un área de cobertura que es su 'celda' inalámbrica. Si el usuario cambia de celda se conectará a otro BSS.

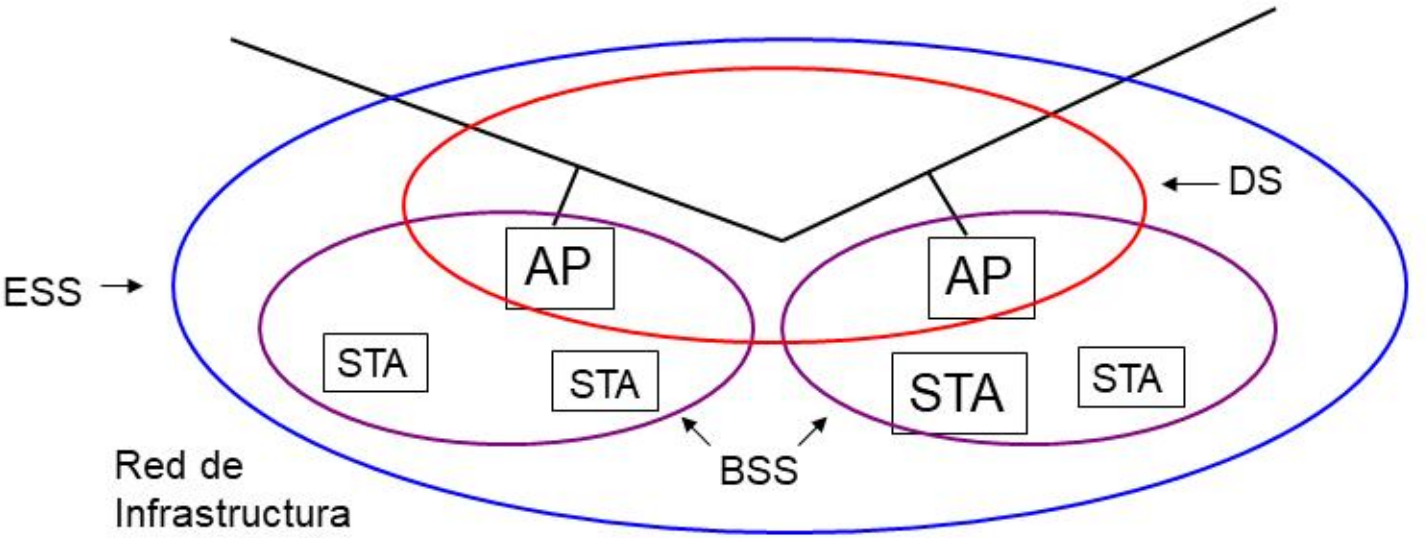
Un MBSS formado por dos BSS

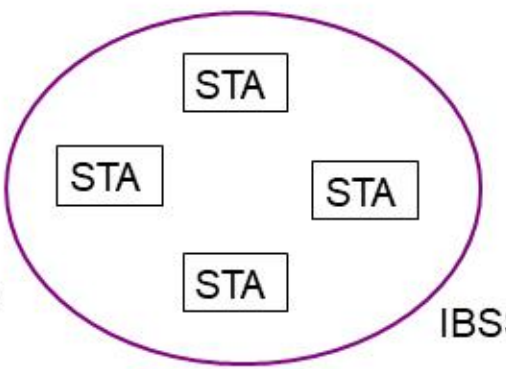


MBSS con dos BSS enlazados mediante un puente inalámbrico



Topología de redes 802.11





IBSS o
Red
Ad Hoc

STA: Station
AP: Access Point
DS: Distribution System
BSS: Basic Service Set
ESS: Extended Service Set
IBSS: Independent Basic Service Set

Identificadores (BSSID y SSID)

- Cada BSS (AP) se identifica por una cadena de seis dígitos hexadecimales llamada **BSSID**, que es su dirección MAC o una variante de ésta
- Los IBSS (red ad-hoc, sin AP) se identifican por un **BSSID** generado al azar por el equipo que crea el IBSS, y que no tiene nada que ver con su propia MAC
- Cada red inalámbrica (IBSS, BSS aislado o ESS) se identifica por un **SSID** (Service Set Identifier) que es una cadena de hasta 32 caracteres alfanuméricos (ej.: 'eduroam')
- No confundir el SSID con el BSSID. Un ESS tiene un SSID, pero puede tener muchos BSSIDs (uno por AP)